

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA2) - Proyecto de Aula (Fase 2)
Modelo Lógico

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **Modelo Lógico**
- **Normalización (1FN, 2FN, 3FN)**
- **Diccionario de Datos Genérico**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Juan Camilo Gonzales Hoyos
- Miembro: Emanuel Perez Gutierrez, Helen Johana Chavez Perez

Descripción de la Tarea

Para la segunda fase del Proyecto de Aula “Red Social Pascualina”, del curso Bases de Datos I del Programa de Ingeniería de Software de la Institución Universitaria Pascual Bravo, los estudiantes deberán dar un paso más profundo en la arquitectura invisible de la información. Si en la primera tarea construyeron el Modelo Conceptual y lo tradujeron al Modelo Relacional, ahora deberán tomar ese resultado y someterlo a un proceso riguroso de depuración estructural mediante la normalización de bases de datos, aplicando exclusivamente las formas normales 1FN, 2FN y 3FN.

El propósito de esta tarea es transformar el Modelo Relacional previamente obtenido en un Modelo Lógico correctamente normalizado, garantizando consistencia, reducción de redundancias y eliminación de posibles anomalías de inserción, actualización y eliminación. No se trata simplemente de reorganizar tablas, sino de comprender las dependencias funcionales que existen entre los atributos y demostrar técnicamente por qué una estructura mejora al ser descompuesta.

En primer lugar, los estudiantes deberán convertir formalmente en tablas todas las entidades resultantes del Modelo Relacional, asegurando que cada una tenga claramente definida su clave primaria y que los atributos estén correctamente representados. Posteriormente, deberán convertir también en tablas las relaciones identificadas en el modelo anterior, aplicando las reglas correspondientes según el tipo de relación (1 a N, N a M o relaciones con atributos propios). En esta etapa debe evidenciarse coherencia estructural y correcta definición de claves foráneas.

Una vez establecida la estructura inicial, comenzará el proceso de normalización. En la Primera Forma Normal (1FN), el estudiante deberá explicar conceptualmente qué significa que una tabla posea atributos atómicos y ausencia de grupos repetitivos. Después de esta explicación, deberá presentar un inventario general de todas las tablas obtenidas y mostrar cada una de ellas por separado, indicando sus atributos, clave primaria, claves foráneas y restricciones de unicidad si existen. Esta sección debe demostrar que no hay valores multivaluados ni estructuras no atómicas.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

En la Segunda Forma Normal (2FN), el análisis se enfocará en la identificación de dependencias parciales, especialmente en aquellas tablas que contengan claves primarias compuestas. El estudiante deberá explicar qué es una dependencia funcional parcial, identificar si existe en su modelo y, de ser necesario, realizar las descomposiciones correspondientes. Cada transformación deberá estar acompañada de una justificación técnica clara que evidencie por qué la nueva estructura cumple con la 2FN.

Posteriormente, en la Tercera Forma Normal (3FN), se analizarán las dependencias transitivas. El estudiante deberá explicar qué significa que un atributo no clave dependa de otro atributo no clave y cómo este tipo de dependencia genera redundancia. Si se detectan casos de este tipo, deberán separarse en nuevas tablas hasta alcanzar una estructura donde cada atributo no clave dependa únicamente de la clave primaria. Al finalizar esta fase, se deberá presentar el inventario definitivo de tablas que conforman el Modelo Lógico en 3FN.

Como cierre de la tarea, los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos genérico completo, correspondiente al modelo final en 3FN. Este diccionario deberá documentar cada tabla y cada atributo, indicando nombre, tipo de dato genérico, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Es obligatorio utilizar los siguientes tipos de datos genéricos dentro del diccionario: ENTERO, DECIMAL, LÓGICO, TEXTO, CARACTER, IMAGEN, AUTOINCREMENTABLE, AUDIO, URL y UUID, además de otros que se consideren pertinentes. El objetivo de esta exigencia es que el estudiante demuestre comprensión abstracta de los tipos de datos sin depender aún de un motor específico como PostgreSQL o MySQL.

Esta segunda tarea representa la transición desde una representación estructural básica hacia un diseño lógico robusto y técnicamente justificado. No es simplemente un ejercicio de orden, sino una demostración de pensamiento estructural: cada tabla debe tener una razón de existir, cada atributo debe depender correctamente de su clave, y cada decisión debe poder defenderse con fundamento teórico.

El entregable deberá presentarse en un documento formal en PDF, organizado por secciones correspondientes a 1FN, 2FN, 3FN y Diccionario de Datos, incluyendo explicaciones conceptuales, tablas detalladas y justificaciones de las transformaciones realizadas.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)
Informe con resultados

1.- Inventario de Tablas (Entidades y Relaciones)

Tablas				
#	Tabla	Descripción Tabla	Origen Entidad o Relación	Observaciones
1	usuario	Registro de usuarios y datos de contacto de la red	Entidad	PK: id_usuario FK: rol, tipo_usuario
2	rol	Nivel de permisos dentro de la plataforma	Entidad	PK: id_rol
3	tipo_usuario	Categorización institucional (estudiantes, docente, etc)	Entidad	PK: id_tipo_usuario FK: id_usuario_registro
4	cuenta	Credenciales de acceso y autenticación	Entidad	PK: id_usuario
5	perfil	Información pública del usuario o comunidad	Entidad	PK: id_perfil FK: id_cuenta, id_grupo
6	publicacion	Contenido compartido por usuarios	Entidad	PK: id_publicacion FK: id_usuario
7	comentario	Respuestas / opiniones en publicaciones	Entidad	PK compuesta: id_publicacion, consecutivo_comentario FK: id_usuario
8	reaccion	Interacciones a contenidos	Entidad	PK compuesta: id_publicacion, id_usuario
9	grupo	Comunidades reunidas por temas afines	Entidad	PK: id_grupo
10	mensaje	Mensajería privada y directa entre usuarios	Entidad	PK: id_mensaje FK: id_usuario_remitente, id_usuario_destinatario
11	notificacion	Avisos automáticos del sistema	Entidad	PK compuesta: id_usuario, consecutivo_notificacion.
12	tipo_servicio	Catálogo de tipos de servicios ofrecidos	Entidad	PK: id_tipo_servicio. FK: id_usuario_registro
13	servicio	Ofertas de servicios en la plataforma	Entidad	PK: id_servicio. FK: id_usuario, id_tipo_servicio
14	tipo_producto	Catálogo de categorías de productos	Entidad	PK: id_tipo_producto FK: id_usuario_registro
15	producto	Artículos a la venta en la red social	Entidad	PK: id_producto FK: id_usuario, id_tipo_producto
16	tipo_evento	Catálogo de categorías de eventos	Entidad	PK: id_tipo_evento FK: id_usuario_registro
17	evento	Actividades programadas por la comunidad	Entidad	PK: id_evento FK: id_usuario_organizador, id_tipo_evento.
18	calificacion	Evaluaciones a servicios recibidos	Entidad	PK compuesta: id_servicio, id_usuario.
19	grupo_usuario	Registro de membresía de usuarios en grupos	Relación	PK compuesta / FK: id_usuario, id_grupo Incluye atributos propios.
20	servicio_usuario	Registro de solicitudes de servicios contratados	Relación	PK compuesta / FK: id_usuario, id_servicio Incluye atributos propios.
21	producto_usuario	Transacciones de compra de productos	Relación	PK compuesta / FK: id_usuario, id_producto. Incluye atributos propios.
22	evento_usuario	Asistencia e interacciones con eventos	Relación	PK compuesta / FK: id_usuario, id_evento. Incluye atributos propios.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)	
Pasos	Descripción de las acciones para llegar a 1FN
1	Convertir todas las entidades y las relaciones Muchos a Muchos (N:M) resultantes del Modelo Relacional en tablas individuales.
2	Garantizar la atomicidad de todos los atributos en cada tabla, asegurando que ningún campo almacene valores multivaluados o complejos.
3	Definir claramente la Clave Primaria (PK) única para cada una de las 22 tablas resultantes (usando claves simples o compuestas según corresponda).
4	Mapear e identificar las Claves Foráneas (FK) necesarias para preservar las relaciones entre tablas.
Tablas resultantes	

#	Tabla	usuario	Versión	1.0
1	Descripción	Registro principal de usuarios de la red social.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_usuario	Identificador único del usuario	PK	Autoincrementable o ID secuencial
2	id_tipo_usuario	Vínculo institucional del usuario	FK	Referencia a tipo_usuario
3	id_rol	Nivel de permisos asignado	FK	Referencia a rol
4	numero_documento	Documento de identidad	UK	Único e irrepitable
5	nombres_usuario	Nombres de la persona		Atómico
6	apellidos_usuario	Apellidos de la persona		Atómico
7	correo_electronico	Correo de contacto	UK	Único e irrepitable
8	telefono_usuario	Número telefónico de contacto		Atómico
9	fecha_nacimiento	Fecha de nacimiento		Permite análisis demográfico
10	fecha_registro	Fecha y hora de vinculación		Trazabilidad de registro
11	estado_usuario	Estado del usuario (activo/inactivo)		Permite borrado lógico

25	#	Tabla	Rol	Versión	1.0
26	2	Descripción	Permisos y niveles de acceso en la red.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
27	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
28	1	id_rol	Identificador único del rol	PK	Identificador del catálogo
29	2	nombre_rol	Nombre del rol (admin, miembro, etc.)	UK	Único
30	3	descripcion_rol	Alcance y permisos del rol		Detalle de permisos
31	4	estado_rol	Indica si el rol está activo		Borrado lógico
32					
33	#	Tabla	tipo_usuario	Versión	1.0
34	3	Descripción	Categorización institucional (estudiante, docente, egresado).	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
35	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
36	1	id_tipo_usuario	Identificador del tipo de usuario	PK	Identificador del catálogo
37	2	id_usuario_registra	Usuario administrador que registró el tipo	FK	Referencia a usuario
38	3	nombre_tipo_usuario	Nombre de la categoría	UK	Único
39	4	descripcion_tipo_usuario	Detalle del alcance del tipo		Atómico
40	5	estado_tipo_usuario	Vigencia de la categoría		Borrado lógico
41					
42	#	Tabla	cuenta	Versión	1.0
43	4	Descripción	Credenciales y seguridad de acceso del usuario.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
44	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
45	1	id_usuario	Usuario propietario de la cuenta	PK, FK	Relación 1:1 con usuario
46	2	nombre_cuenta	Username de inicio de sesión	UK	Único
47	3	clave_cifrada	Hash de la contraseña		Cifrado/no texto plano
48	4	estado_cuenta	Estado de la cuenta (activa, bloqueada)		Control de acceso
49	5	fecha_ultimo_acceso	Última sesión exitosa		Auditoría
50	6	intentos_fallidos	Contador de errores de acceso		Seguridad
51					
52	#	Tabla	perfil	Versión	1.0
53	5	Descripción	Información pública del usuario o comunidad.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
54	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
55	1	id_usuario	Usuario que pertenece al grupo	PK, FK	Clave compuesta
56	2	id_grupo	Grupo al que pertenece el usuario	PK, FK	Clave compuesta
57	3	fecha_ingreso	Fecha de unión al grupo		Atributo propio de la relación
58	4	estado_membresia	Estado (activo, suspendido)		Atributo propio de la relación
59	5	rol_en_grupo	Rol interno (admin, miembro)		Distingue roles en el grupo
60					

61	#	Tabla	publicacion	Versión	1.0
62	6	Descripción	Contenido publicado por los usuarios en el muro/feed.	Origen (Entidad o	Entidad
63	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
64	1	id_publicacion	Identificador único de la publicación	PK	Identificador primario
65	2	id_usuario	Autor de la publicación	FK	Referencia a usuario
66	3	texto_publicacion	Cuerpo de texto del post		Atómico
67	4	multimedia_url	Ruta del archivo adjunto		Atómico
68	5	fecha_publicacion	Fecha y hora de creación		Auditoría
69	6	estado_publicacion	Estado de visibilidad		Borrado lógico
70					
71	#	Tabla	comentario	Versión	1.0
72	7	Descripción	Comentarios realizados dentro de las publicaciones.	Origen (Entidad o	Entidad
73	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
74	1	id_publicacion	Publicación a la que pertenece	PK, FK	Parte 1 de clave compuesta
75	2	consecutivo_comentario	Número secuencial por publicación	PK	Parte 2 de clave compuesta
76	3	id_usuario	Autor del comentario	FK	Referencia a usuario
77	4	texto_comentario	Mensaje escrito		Atómico
78	5	fecha_comentario	Fecha y hora del comentario		Auditoría
79	N				
80					
81	#	Tabla	reaccion	Versión	1.0
82	8	Descripción	Registro de "me gusta" o reacciones en contenidos.	Origen (Entidad o	Entidad débil / interacción
83	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
84	1	id_publicacion	Publicación reaccionada	PK, FK	Parte 1 de la PK
85	2	id_usuario	Usuario que emite la reacción	PK, FK	Parte 2 de la PK
86	3	tipo_reaccion	Tipo de interacción (like, etc.)		Depende del usuario y la publicación
87	4	fecha_reaccion	Fecha y hora		Depende del usuario y la publicación
88					
89	N				
90					
91	#	Tabla	grupos	Versión	1.0
92	9	Descripción	Comunidades o grupos de interés creados.	Origen (Entidad o	Entidad
93	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
94	1	id_grupo	Identificador único del grupo	PK	Identificador primario
95	2	nombre_grupo	Nombre del grupo		Atómico
96	3	descripcion_grupo			Atómico
97	4	fecha_creacion	Fecha de		Auditoría
98		estado_grupo	Estado del		Borrado lógico
99	N				
100					
101	#	Tabla	Mensaje	Versión	1.0
102	10	Descripción	Mensajes privados transmitidos entre usuarios.	Origen (Entidad o	Entidad
103	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
104	1	id_mensaje	Identificador único del mensaje	PK	Identificador primario
105	2	id_usuario_remitente	Usuario que envía	FK	Referencia a usuario
106	3	id_usuario_destinatario	Usuario que recibe	FK	Referencia a usuario
107	4	contenido_mensaje	Texto del mensaje		Atómico
108	5	fecha_envio	Fecha y hora de envío		Auditoría
109	6	estado_lectura	Estado de lectura (leído/no leído)		Control de recepción
110					
111	#	Tabla	Notificacion	Versión	1.0
112	11	Descripción	Notificaciones del sistema dirigidas a los usuarios.	Origen (Entidad o	Entidad débil
113	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
114	1	id_usuario	Usuario destinatario	PK, FK	Parte 1 de clave compuesta
115	2	consecutivo_notificacion	Secuencial por usuario	PK	Parte 2 de clave compuesta
116	3	mensaje_notificacion	Texto de la alerta		Atómico
117	4	tipo_notificacion	Tipo de evento notificado		Atómico
118	5	fecha_notificacion	Fecha y hora de emisión		Auditoría
119	6	estado_lectura	Estado de la alerta		Control de lectura
120					

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

#	Tabla	Tipo_servicio	Versión	1.0
12	Descripción	Catálogo de clasificaciones de servicios.	Origen (Entidad o	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_tipo_servicio	Identificador de la categoría	PK	Identificador del catálogo
2	id_usuario_registra	Administrador que lo registra	FK	Referencia a usuario
3	nombre_tipo_servicio	Nombre de la categoría	UK	Único
4	descripcion_tipo_servicio	Detalle de la categoría		Atómico
5	estado_tipo_servicio	Vigencia de la categoría		Borrado lógico
N				
#	Tabla	Servicio	Versión	1.0
13	Descripción	Servicios ofrecidos por los usuarios en la red.	Origen (Entidad o	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_servicio	Identificador único del servicio	PK	Identificador primario
2	id_usuario	Usuario oferente	FK	Referencia a usuario
3	id_tipo_servicio	Categoría del servicio	FK	Referencia a tipo_servicio
4	nombre_servicio	Título del servicio		Atómico
5	descripcion_servicio	Detalle del servicio		Atómico
6	tarifa_servicio	Valor o costo estimado		Atómico
7	estado_servicio	Disponibilidad actual		Borrado lógico
#	Tabla	Tipo_producto	Versión	1.0
14	Descripción	Catálogo de categorías para productos.	Origen (Entidad o	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_tipo_producto	Identificador de la categoría	PK	Identificador del catálogo
2	id_usuario_registra	Administrador que lo crea	FK	Referencia a usuario
3	nombre_tipo_producto	Nombre de la categoría	UK	Único
4	descripcion_tipo_producto	Detalle de la categoría		Atómico
	estado_tipo_producto	Vigencia de la categoría		Borrado lógico
N				
#	Tabla	Producto	Versión	1.0
15	Descripción	Catálogo de artículos publicados para la venta.	Origen (Entidad o	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_producto	Identificador único del producto	PK	Identificador primario
2	id_usuario	Usuario vendedor	FK	Referencia a usuario
3	id_tipo_producto	Categoría del producto	FK	Referencia a tipo_producto
4	nombre_producto	Nombre del artículo		Atómico
5	descripcion_producto	Características del artículo		Atómico
6	precio_producto	Precio de venta		Atómico
7	stock_disponible	Unidades disponibles		Atómico
8	estado_producto	Estado de publicación		Borrado lógico
#	Tabla	tipo_evento	Versión	1.0
16	Descripción	Catálogo de categorías de eventos.	Origen (Entidad o	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_tipo_evento	Identificador de la categoría	PK	Clave primaria
2	id_usuario_registra	Administrador que lo registra	FK	Referencia a usuario
3	nombre_tipo_evento	Nombre de la categoría	UK	Único
4	descripcion_tipo_evento	Detalle de la categoría		Atómico
5	estado_tipo_evento	Vigencia de la categoría		Borrado lógico
N				
#	Tabla	evento	Versión	1.0
17	Descripción	Actividades y eventos comunitarios.	Origen (Entidad o	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_evento	Identificador del evento	PK	Clave primaria
2	id_usuario_organizador	Usuario creador	FK	Referencia a usuario
3	id_tipo_evento	Categoría del evento	FK	Referencia a tipo_evento
4	titulo_evento	Nombre de la actividad		Atómico
5	fecha_evento	Fecha de realización		Atómico
6	lugar_evento	Ubicación o plataforma		Atómico

Base de Datos I (SD1006)

	#	Tabla	Evaluacion	Versión	1.0
	18	Descripción	Evaluaciones y puntajes asignados a servicios.	Origen (Entidad o	Entidad
	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
	1	id_servicio	Servicio evaluado	PK, FK	Parte 1 de clave compuesta
	2	id_usuario	Usuario evaluador	PK, FK	Parte 2 de clave compuesta
	3	puntuacion	Valor numérico de valoración		Atómico
	4	resena	Opinión o reseña en texto		Atómico
	5	fecha_calificacion	Fecha y hora de registro		Atómico
	N				
	#	Tabla	grupo_usuario	Versión	1.0
	19	Descripción	Asociación de membresía entre usuarios y grupos.	Origen (Entidad o	Relación
	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
	1	id_usuario	Usuario que pertenece al grupo	PK, FK	Clave compuesta
	2	id_grupo	Grupo al que pertenece el usuario	PK, FK	Clave compuesta
	3	fecha_ingreso	Fecha de unión al grupo		Atributo propio de la relación
	4	estado_membresia	Estado (activo, suspendido)		Atributo propio de la relación
	5	rol_en_grupo	Rol interno (admin, miembro)		Distingue roles en el grupo
	#	Tabla	servicio_usuario	Versión	1.0
	20	Descripción	Solicitudes y contrataciones de servicios.	Origen (Entidad o	Relación
	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
	1	id_usuario	Usuario cliente	PK, FK	Parte 1 de clave compuesta
	2	id_servicio	Servicio contratado	PK, FK	Parte 2 de clave compuesta
	3	fecha_solicitud	Fecha de contratación		Auditoría
	4	estado_solicitud	Estado del trámite		Control de proceso
	N				
	#	Tabla	producto_usuario	Versión	1.0
	21	Descripción	Histórico de transacciones de productos.	Origen (Entidad o	Relación
	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
	1	id_usuario	Usuario comprador	PK, FK	Parte 1 de clave compuesta
	2	id_producto	Producto comprado	PK, FK	Parte 2 de clave compuesta
	3	cantidad_comprada	Unidades adquiridas		Atómico
	4	fecha_compra	Fecha y hora de transacción		Atómico
	N				
	#	Tabla	Evento_usuario	Versión	1.0
	22	Descripción	Registro de asistencia a eventos.	Origen (Entidad o	Relación
	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
	1	id_usuario	Usuario participante	PK, FK	Parte 1 de clave compuesta
	2	id_evento	Evento asistido	PK, FK	Parte 2 de clave compuesta
	3	confirmacion_asistencia	Estado de asistencia (sí/no)		Control de asistencia
	4	fecha_registro_asistencia	Fecha de inscripción		Auditoría
	N				

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.2.- Tablas en 2FN

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)									
Pasos		Descripción de las acciones para llegar de 1FN a 2FN							
1	Validar que todas las 22 tablas resultantes de la 1FN mantengan la atomicidad de sus atributos.								
2	Identificar las tablas que poseen Claves Primarias Compuestas								
3	Evaluar que todos los atributos descriptivos no clave de estas tablas dependen funcionalmente de la totalidad de la clave y no de un solo atributo componente.								
4	Mover cualquier atributo que dependa parcialmente de solo uno de los campos de la clave compuesta a una tabla independiente, para erradicar redundancias y anomalía de actualización.								
Tablas resultantes									
#	Tabla	comentario			Versión		2.0		
7	Descripción	Comentarios realizados a una publicación.			Origen (Entidad o Relación)		Entidad débil		
#	Atributo	Descripción Atributo			Claves		Observaciones		
1	id_publicacion	Publicación donde se comenta			PK, FK		Parte 1 de la PK		
2	consecutivo_comentario	Número consecutivo del comentario			PK		Parte 2 de la PK		
3	id_usuario	Autor del comentario			FK		Depende de la PK compuesta		
4	texto_comentario	Contenido escrito					Dependencia funcional total de la PK		
5	fecha_comentario	Fecha y hora de creación					Dependencia funcional total de la PK		
#	Tabla	reaccion			Versión		2.0		
8	Descripción	Registro de "me gusta" o reacciones en contenidos.			Origen (Entidad o Relación)		Entidad débil / interacción		
#	Atributo	Descripción Atributo			Claves		Observaciones		
1	id_publicacion	Publicación reaccionada			PK, FK		Parte 1 de la PK		
2	id_usuario	Usuario que emite la reacción			PK, FK		Parte 2 de la PK		
3	tipo_reaccion	Tipo de interacción (like, etc.)					Depende del usuario y la publicación		
4	fecha_reaccion	Fecha y hora					Depende del usuario y la publicación		
#	Tabla	notificacion			Versión		2.0		
11	Descripción	Avisos automáticos del sistema.			Origen ()		Relación		
#	Atributo	Descripción Atributo			Claves		Observaciones		
1	id_usuario	Usuario destinatario			PK, FK		Parte 1 de la PK		
2	consecutivo_notificacion	Secuencial por usuario			PK		Parte 2 de la PK		
3	mensaje_notificacion	Texto de la alerta					Dependencia funcional total de la PK		
4	tipo_notificacion	Tipo de evento notificado					Dependencia funcional total de la PK		
5	fecha_notificacion	Fecha y hora de emisión					Dependencia funcional total de la PK		
6	estado_lectura	Estado de la alerta					Dependencia funcional total de la PK		
#	Tabla	calificacion			Versión		2.0		
18	Descripción	Evaluaciones a servicios recibidos.			Origen (M:N)		Relación		
#	Atributo	Descripción Atributo			Claves		Observaciones		
1	id_servicio	Servicio evaluado			PK, FK		Parte 1 de la PK		
2	id_usuario	Usuario que califica			PK, FK		Parte de la PK compuesta.		
2	puntuacion	Valor de la valoración					Dependencia funcional total de la PK		
2	resena	Comentario explicativo					Dependencia funcional total de la PK		
2	fecha_calificacion	Fecha de evaluación					Dependencia funcional total de la PK		

Base de Datos I (SD1006)

45	#	Tabla	grupo_usuario	Versión	2.0
46	19	Descripción	Registro de membresía de usuarios en grupos	Origen (Entidad o	Relación
47	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
48	1	id_grupo	Grupo al que ingresa	PK/FK	Parte 2 de la PK
49	2	id_usuario	Usuario miembro	PK/FK	Parte 1 de la PK
50	2	fecha_ingreso	Fecha de vinculación		Dependencia funcional total de la PK
51	2	rol_grupo	Permiso interno		Dependencia funcional total de la PK
52					
53					
54	#	Tabla	servicio_usuario	Versión	2.0
55	20	Descripción	Solicitudes y contratación de servicios	Origen (Entidad o	Relación
56	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
57	1	id_usuario	Usuario solicitante	PK, FK	Parte 1 de la PK
58	2	id_servicio	Servicio solicitado	PK, FK	Parte 2 de la PK
59	3	fecha_solicitud	Fecha de la transacción		Depende de la solicitud específica
60	4	estado_solicitud	Estado de contratación (pendiente, activa)		Depende de la solicitud específica
61					
62	#	Tabla	producto_usuario	Versión	2.0
63	21	Descripción	Histórico de transacciones de productos.	Origen (Entidad o	Relación
64	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
65	1	id_usuario	Usuario comprador	PK, FK	Parte 1 de clave compuesta
66	2	id_producto	Producto comprado	PK, FK	Parte 2 de clave compuesta
67	3	cantidad_comprada	Unidades adquiridas		Atómico
68	4	fecha_compra	Fecha y hora de transacción		Atómico
69					
70	N				
71					
72	#	Tabla	Evento_usuario	Versión	2.0
73	22	Descripción	Registro de asistencia a eventos.	Origen (Entidad o	Relación
74	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
75	1	id_usuario	Usuario participante	PK, FK	Parte 1 de clave compuesta
76	2	id_evento	Evento asistido	PK, FK	Parte 2 de clave compuesta
77	3	confirmacion_asistencia	Estado de asistencia (sí/no)		Control de asistencia
78	4	fecha_registro_asistencia	Fecha de inscripción		Auditoría
79					

2.3.- Tablas en 3FN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	TERCERA FORMA NORMAL (3FN)										
2	Pasos	Descripción de las acciones para llegar de 2FN a 3FN									
3	1	Revisar que los datos de cada tabla dependan únicamente de su clave principal y no de otros datos secundarios.									
4	2	Identificar y separar la información duplicada o indirecta hacia tablas de catálogo independientes.									
5	3	Relacionar las tablas mediante Claves Foráneas (FK) para conectar la información correctamente.									
6	4	Confirmar que ningún dato dependa de otro dato que no sea la clave principal de la tabla.									
7	Tablas resultantes										
8											
9	#	Tabla	usuario	Versión				3.0			
10	1	Descripción	Registro principal de usuarios de la red social.	Origen (Entidad o Relación)				Entidad			
11	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves				Observaciones			
12	1	id_usuario	Identificador único del usuario	PK				Autoincrementable o ID secuencial			
13	2	id_tipo_usuario	Vínculo institucional del usuario	FK				Referencia a tipo_usuario			
14	3	id_rol	Nivel de permisos asignado	FK				Referencia a rol			
15	4	numero_documento	Documento de identidad	UK				Único e irrepetible			
16	5	nombres_usuario	Nombres de la persona					Atómico			
17	6	apellidos_usuario	Apellidos de la persona					Atómico			
18	7	correo_electronico	Correo de contacto	UK				Único e irrepetible			
19	8	telefono_usuario	Número telefónico de contacto					Atómico			
20	9	fecha_nacimiento	Fecha de nacimiento					Permite análisis demográfico			
21	10	fecha_registro	Fecha y hora de vinculación					Trazabilidad de registro			
22	11	estado_usuario	Estado del usuario (activo/inactivo)					Permite borrado lógico			
23											
24	#	Tabla	Servicio	Versión				3.0			
25	13	Descripción	Servicios ofrecidos por los usuarios en la red.	Origen (Entidad o Relación)				Entidad			
26	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves				Observaciones			
27	1	id_servicio	Identificador único del servicio	PK				Identificador primario			
28	2	id_usuario	Usuario oferente	FK				Referencia a usuario			
29	3	id_tipo_servicio	Categoría del servicio	FK				Referencia a tipo_servicio			
30	4	nombre_servicio	Título del servicio					Atómico			
31	5	descripcion_servicio	Detalle del servicio					Atómico			
32	6	tarifa_servicio	Valor o costo estimado					Atómico			
33	7	estado_servicio	Disponibilidad actual					Borrado lógico			
34											
35	#	Tabla	Producto	Versión				3.0			
36	15	Descripción	Catálogo de artículos publicados para la venta.	Origen (Entidad o Relación)				Entidad			
37	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves				Observaciones			
38	1	id_producto	Identificador único del producto	PK				Identificador primario			
39	2	id_usuario	Usuario vendedor	FK				Referencia a usuario			
40	3	id_tipo_producto	Categoría del producto	FK				Referencia a tipo_producto			
41	4	nombre_producto	Nombre del artículo					Atómico			
42	5	descripcion_producto	Características del artículo					Atómico			
43	6	precio_producto	Precio de venta					Atómico			
44	7	stock_disponible	Unidades disponibles					Atómico			
45	8	estado_producto	Estado de publicación					Borrado lógico			
46											
47	#	Tabla	evento	Versión				3.0			
48	17	Descripción	Actividades y eventos comunitarios.	Origen (Entidad o Relación)				Entidad			
49	#	Atributo	Descripción Atributo	Claves				Observaciones			
50	1	id_evento	Identificador del evento	PK				Clave primaria			
51	2	id_usuario_organizador	Usuario creador	FK				Referencia a usuario			
52	3	id_tipo_evento	Categoría del evento	FK				Referencia a tipo_evento			
53	4	titulo_evento	Nombre de la actividad					Atómico			
54	5	fecha_evento	Fecha de realización					Atómico			
55	6	lugar_evento	Ubicación o plataforma					Atómico			
56											

3.- Diccionario de Datos Genérico

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	DICCIONARIO DE DATOS																									
2	Inventario de Tablas																									
3	#	Tabla	Descripción Tabla																			Observaciones				
4	1	usuario	Registro de las personas																			Guarda los datos personales principales como nombre, documento y correo.				
5	2	rol	Lista de permisos del sistema																			Controla si la persona es administrador o usuario común.				
6	3	tipo_usuario	Clasificación de la persona																			Define el tipo de perfil en la plataforma (ej: estudiante, egresado).				
7	4	cuenta	Datos de acceso a la plataforma																			Contiene el usuario y la clave para poder iniciar sesión.				
8	5	perfil	Información pública																			Guarda la biografía, foto de perfil y enlaces de la persona.				
9	6	publicacion	Publicaciones del muro																			Contiene los textos y enlaces de fotos/videos publicados.				
10	7	comentario	Respuestas en publicaciones																			Guarda los textos que la gente escribe debajo de una publicación.				
11	8	reaccion	Interacciones en publicaciones																			Registra cuando un usuario le da "me gusta" a una publicación.				
12	9	grupo	Comunidades de la red social																			Guarda la información de los grupos creados por la comunidad.				
13	10	mensaje	Chat privado																			Guarda los mensajes directos enviados entre dos personas.				
14	11	notificacion	Avisos del sistema																			Almacena las alertas y avisos que recibe cada persona.				
15	12	tipo_servicio	Categorías de servicios																			Clasifica las ofertas (ej: clases, asesorías, reparaciones).				
16	13	servicio	Servicios ofrecidos																			Guarda la información del servicio y la tarifa asignada por el usuario.				
17	14	tipo_producto	Categorías de productos																			Clasifica la mercancía (ej: libros, ropa, tecnología).				
18	15	producto	Artículos a la venta																			Almacena el precio, nombre y cantidad disponible de lo que se vende.				
19	16	tipo_evento	Categorías de eventos																			Clasifica las actividades (ej: talleres, conferencias, reuniones).				
20	17	evento	Actividades programadas																			Guarda la fecha, hora y lugar o enlace donde se hará el evento.				
21	18	calificacion	Reseñas y opiniones																			Guarda la puntuación de 1 a 5 y comentarios dados a un servicio.				
22	19	grupo_usuario	Integrantes de los grupos																			Relaciona qué usuarios se unieron a qué grupo.				
23	20	servicio_usuario	Contratación de servicios																			Guarda el registro de qué persona solicitó un servicio.				
24	21	producto_usuario	Compras realizadas																			Registra las compras de artículos, cantidad y precio pagado.				
25	22	evento_usuario	Asistencia a eventos																			Guarda la lista de personas que confirmaron su asistencia.				
26	23																									

4.- Análisis de resultados y Conclusiones individuales

Conclusión de Juan Camilo

El desarrollo de este trabajo sobre la normalización y el modelado de datos para la plataforma de red social nos ayudó a entender de forma bien práctica como es todo el ciclo para estructurar una base de datos relacional que sea firme. A lo largo del proyecto la transición desde el modelo entidad relación conceptual hasta la aplicación de las tres primeras formas normales 1FN 2FN y 3FN nos demostró que diseñar bases de datos no es solo ponerse a escribir código o armar tablas a la loca sino una disciplina clave para que la información no se dañe y se guarde de forma eficiente. En la primera forma normal nos enfocamos en que cada dato fuera atómico y en asignarle llaves primarias a las 22 tablas del sistema para que no quedaran listas repetidas ni datos desordenados en un solo campo. Ya al pasar a la segunda forma normal analizamos las 8 tablas que tenían claves compuestas revisando que ningún atributo dependiera solo de una parte de la clave sino de la combinación entera y finalmente en la tercera forma normal le quitamos las dependencias transitivas a las tablas principales con llaves foráneas para que los datos dependieran única y exclusivamente de su propia PK. Todo este proceso nos dejó claro cómo la normalización evita que se generen errores raros al insertar borrar o actualizar datos reduciendo la redundancia y haciendo que las consultas en el sistema corran mucho más rápido. La experiencia que ganamos haciendo el diccionario de datos y ajustando las relaciones N:M nos sirve muchísimo para proyectos de software grandes en los que si la base de datos no está bien estructurada desde la base todo el sistema termina fallando o volviéndose lento con el tiempo.

Conclusión de Helen

Hacer esta guía técnica fue una experiencia donde aprendimos bastante sobre cómo pasar las necesidades de una aplicación grande como una red social que tiene publicaciones eventos productos y mensajes a un modelo de datos relacional que funcione bien. El trabajo entre Juan Camilo Emanuel y yo nos permitió ir haciendo el paso a paso con detalle revisando que cada una de las 22 tablas cumpliera con los criterios de normalización en cada fase. Lo que más me sirvió de este taller fue entender por qué unas tablas pasan directo a 2FN y 3FN cuando tienen clave simple mientras que las tablas compuestas e intermedias sí requieren que uno se sienta a revisar si hay dependencias parciales lo cual aclaró muchas cosas que a veces en la teoría se ven como enredadas. Al separar los catálogos como rol o tipo de servicio de las tablas principales evitamos que se repita texto innecesario y la información se mantiene limpia a lo largo del tiempo sin duplicar campos. Además ir dejando registrado el versionamiento de cada tabla desde la versión 1.0 hasta la 3.0 nos mostró la importancia

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

de llevar una buena documentación en la vida real porque cuando uno trabaja en equipo si no hay orden con las tablas nadie entiende los cambios. Este ejercicio no solo nos ayudó a reforzar la teoría de bases de datos sino a desarrollar más el ojo crítico para encontrar fallas de diseño a tiempo y lograr un producto final sólido que se pueda montar en cualquier gestor relacional sin ningún problema.

Conclusión de Emanuel

Todo el análisis técnico que le hicimos a la base de datos de la red social nos permitió ver lo importante que es hacer un buen diseño conceptual desde el principio para que el sistema no se caiga ni tenga fallas graves después. Ponernos a desglosar las 22 tablas y relacionarlas entre sí nos exigió pensar bastante cómo íbamos a poner las llaves primarias foráneas y los tipos de datos sin ir a tirarnos la lógica de lo que pedía el ejercicio. Durante el proceso la parte de la 2FN nos ayudó a entender el papel de las tablas intermedias que salen de las relaciones de muchos a muchos como grupo usuario o producto usuario ya que guardar datos propios de la relación como fechas o cantidades dependía de que ambas llaves estuvieran bien puestas. Por otro lado cuando revisamos la 3FN logramos que tablas principales como usuario o servicio no cargaran con nombres o descripciones de roles o tipos sino que todo quedara vinculado por IDs evitando que se generen datos inconsistentes cuando alguien cambie un nombre en el sistema. En conclusión este trabajo nos dejó una enseñanza muy clara sobre por qué la normalización es tan clave en la ingeniería de datos y nos da herramientas de verdad para diseñar bases de datos organizadas limpias y listas para manejar bastante volumen de información sin enredarse. Nos dimos cuenta de que tomarse el tiempo de hacer bien la 1FN 2FN y 3FN ahorra dolores de cabeza gigantescos a la hora de programar el backend.

5.- Informe

- *Se debe seguir las instrucciones de cada ítem*
- *El Informe debe tener calidad de presentación: redacción del texto, presentación de los resultados, calidad del diagrama, calidad del diccionario de datos, entre otros*
- *Los entregables: Informe, hoja de cálculo (normalización y diccionario de datos) y vídeo deben respetar el nombre de la plantilla y colocar el número del equipo de los integrantes. Cambiar la "X" por el número del equipo:*
- *Al terminar el informe, DEBE eliminar las instrucciones en itálica y azul de cada sección. Debe presentar solamente los resultados.*

6.- Video de Sustentación

- *Seguir las mismas instrucciones de la Tarea 1*

7.- Repositorio GIT

- *Seguir las mismas instrucciones de la Tarea 1*

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Inventario de Tablas (Entidades y Relaciones)		10	
2	NORMALIZACIÓN	Normalización 1FN	20	
		Normalización 2FN	10	
		Normalización 3FN	10	
3	DICCIONARIO DE DATOS GENÉRICO (Lógico)		80	
4	Análisis de resultados (15) y Conclusiones individuales (15)		30	
5	Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación		30	
6	Video de Sustentación. Nota: se evalúa la participación individual		100	
7	Repositorio GIT		10	
	NOTA = xx/100 =	Total	300	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A

Tipos de Datos Genéricos – Proyecto Red Social Pascualina

Tipo de Dato Genérico	Descripción Conceptual	Uso Recomendado	Ejemplo en la Red Social
AUTOINCREMENTABLE	Número entero generado automáticamente como identificador único secuencial.	Claves primarias técnicas.	id_usuario, id_publicacion
UUID	Identificador único universal no secuencial.	Identificadores públicos o distribuidos.	uuid_usuario
ENTERO	Número sin decimales.	Contadores, edades, cantidades.	numero_likes, edad
DECIMAL	Número con parte fraccionaria.	Valores monetarios o métricas precisas.	costo_publicidad
LÓGICO	Valor booleano (verdadero/falso).	Estados binarios.	estado_activo, es_admin
TEXTO	Cadena de longitud variable amplia.	Descripciones, comentarios, publicaciones.	contenido_publicacion
CARACTER	Cadena corta de longitud fija o limitada.	Códigos, siglas, género, estado corto.	codigo_programa, genero
FECHA	Representa una fecha sin hora.	Cumpleaños, fecha_registro.	fecha_nacimiento
FECHA_HORA	Representa fecha y hora.	Trazabilidad de eventos.	fecha_creacion_post
IMAGEN	Archivo o referencia binaria de imagen.	Fotos de perfil o adjuntos gráficos.	foto_perfil
AUDIO	Archivo o referencia binaria de sonido.	Notas de voz.	audio_mensaje
URL	Dirección web válida.	Enlaces externos o multimedia.	enlace_video
ENUM	Conjunto limitado de valores predefinidos.	Estados controlados.	tipo_reaccion (LIKE, LOVE, WOW)
TEXTO_CORTO (opcional)	Cadena breve de tamaño limitado.	Títulos o nombres cortos.	titulo_grupo
BINARIO (opcional)	Datos en formato binario.	Archivos adjuntos generales.	archivo_adjunto
JSON, JSONB	Dato semi-estructurados	Información semi-est	hobbies, libros leídos, ect